Семинар 7. Условия Каруша–Куна–Таккера

Методы оптимизации, ФПМИ, осенний семестр 2026–2027

1 Теория

Рассматривается задача (P): $\min f_0(x)$ при $f_i(x) \le 0$, $i = 1, \dots, m$, $h_j(x) = 0$, $j = 1, \dots, k$, с дифференцируемыми f_0, f_i, h_j.

Определение 1 (Условия KKT)**.** Точка x^* и множители $\lambda^* \in \mathbb{R}^m$, $\nu^* \in \mathbb{R}^k$ удовлетворяют условиям KKT, если

(1) допустимость: $f_i(x^*) \le 0$, $h_j(x^*) = 0$;
(2) двойственная допустимость: $\lambda^* \ge 0$;
(3) дополняющая нежёсткость: $\lambda_i^* f_i(x^*) = 0$ для всех i;
(4) стационарность: $\nabla f_0(x^*) + \sum_i \lambda_i^* \nabla f_i(x^*) + \sum_j \nu_j^* \nabla h_j(x^*) = 0$.

Теорема 1 (Необходимость)**.** *Если есть сильная двойственность и x^*, (λ^*, ν^*) — оптимальные решения прямой и двойственной задач, то они удовлетворяют условиям KKT. Для невыпуклых задач условия KKT необходимы в точке локального минимума при выполнении условия регулярности (например, линейной независимости градиентов активных ограничений, LICQ).*

Теорема 2 (Достаточность для выпуклых задач)**.** *Если (P) выпукла и (x^*, λ^*, ν^*) удовлетворяют KKT, то x^* и (λ^*, ν^*) оптимальны, и зазор равен нулю. При условии Слейтера KKT необходимы и достаточны.*

Замечание. Негладкий вариант: стационарность заменяется на $0 \in \partial f_0(x^*) + \sum_i \lambda_i^* \partial f_i(x^*) + \sum_j \nu_j^* \nabla h_j(x^*)$. Множитель λ_i^* — чувствительность оптимума к сдвигу i-го ограничения: $\partial p^*(u)/\partial u_i = -\lambda_i^*$ для задачи с $f_i(x) \le u_i$.

2 Задачи

Задача 1 (Минимизация квадратичной функции)**.** (a) Решите $\min \frac{1}{2} x^\top Q x + c^\top x$ при $a^\top x \le b$, $Q \succ 0$: разберите случаи активного и неактивного ограничения.
(b) Найдите проекцию точки y на шар $\{\|x\|_2 \le r\}$ и на полупространство $\{a^\top x \le b\}$ через условия KKT.
(c) Решите $\min \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2$ при $l \le x \le u$ (проекция на брус).

Задача 2 (Заполнение водой)**.** Мощность передатчика распределяется по n каналам с уровнями шума $\alpha_i > 0$; пропускная способность канала i равна $\log(\alpha_i + x_i)$, суммарная мощность ограничена единицей:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \; -\sum_{i=1}^n \log(\alpha_i + x_i) \qquad \text{при} \qquad x \ge 0, \;\; \mathbf{1}^\top x = 1.$$

(a) Выпишите условия KKT. Выполнено ли условие Слейтера?
(b) Исключите λ и покажите, что $x_i^* = \max\{0,\; 1/\nu^* - \alpha_i\}$.
(c) Объясните название: «уровень воды» $1/\nu^*$ находится из $\sum_i \max\{0, 1/\nu^* - \alpha_i\} = 1$. Предложите алгоритм сложности $O(n \log n)$.

Задача 3 (Максимизация энтропии: прямое решение через двойственное)**.** Если функция Лагранжа при оптимальных множителях имеет единственный минимум по x, то он и есть решение прямой задачи. Разберём это на задаче максимизации энтропии

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n_{++}} \sum_{i=1}^{n} x_i \log x_i \qquad \text{при} \qquad a^\top x \le b, \quad \mathbf{1}^\top x = 1,$$

где $a \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}$.

(1) Выпишите функцию Лагранжа $L(x, \lambda, \nu)$ с множителями $\lambda \ge 0$ при неравенстве и $\nu \in \mathbb{R}$ при равенстве.

(2) Найдите $\inf_x L$: из условия $\partial L / \partial x_i = 0$ получите $x_i(\lambda, \nu) = e^{-1-\nu-\lambda a_i}$ и подставьте в L. Проверьте ответ с помощью сопряжённой к $x \log x$.

(3) Максимизируйте двойственную функцию по ν явно и покажите, что двойственная задача одномерна:

$$\max_{\lambda \ge 0} \quad \varphi(\lambda) = -b\lambda - \log \sum_{i=1}^{n} e^{-\lambda a_i}.$$

(4) Покажите, что φ вогнута, и найдите $\varphi'(\lambda)$. Объясните, как найти λ^* бисекцией. Когда $\lambda^* = 0$ (ограничение неактивно)?

(5) Восстановите прямое решение: $x_i^* = e^{-\lambda^* a_i} \big/ \sum_j e^{-\lambda^* a_j}$ (распределение Гиббса). Почему минимум $L(\cdot, \lambda^*, \nu^*)$ единствен и почему это гарантирует оптимальность x^*? Выполнено ли условие Слейтера?

(6) Проверьте, что x^* и (λ^*, ν^*) удовлетворяют условиям ККТ, в частности дополняющей нежёсткости.